2026 정화중 3학년 2학기 중간 분석표

수학 · Ⅰ. 삼각비, Ⅱ-1. 원과 직선 (현·접선)

만점 100.00점

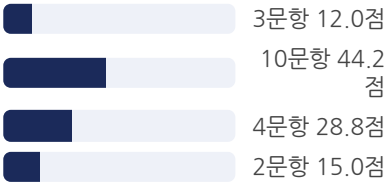
전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
19문항	11문항 · 40.00점	8문항 · 60.00점	6문항 (44%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	현의 수직이등분선과 피타고라스	$\overline{AH}=\frac{1}{2}\overline{AB}$	하	3.5	②
2	선택형	특수각의 삼각비 계산	$0°, 30°, 45°, 60°, 90°$의 값	하	3.5	⑤
3	선택형	중심에서 같은 거리에 있는 두 현	$\overline{OM}=\overline{ON}\Rightarrow\overline{AB}=\overline{AC}$	중	3.6	①
4	선택형	삼각비의 대소와 식 간단히 하기	$45°<A<90°\Rightarrow\sin A>\cos A$	중	3.6	③
5	선택형	사분원과 삼각비의 표	$\overline{OB}=\cos x$, $\overline{AB}=\sin x$, $\overline{CD}=\tan x$	중	3.6	④
6	선택형	정육각형의 넓이	정삼각형 6개: $6\times\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$	중	3.6	①
7	선택형	수선을 그어 변의 길이 구하기	$\angle A=30°$, $\triangle BHC$는 직각이등변	중	3.7	④
8	선택형	현의 수직이등분선은 원의 중심을 지난다	현의 수직이등분선은 원의 중심을 지난다	중	3.7	③, ④
9	선택형	직선의 절편과 삼각비	A$(-5,0)$, B$(0,12)$, $\overline{AB}=13$	중	3.7	⑤
10	선택형	원의 일부(호)로 반지름 구하기	$r^2=9^2+(r-7)^2$	중	3.7	③
11	선택형	두 내접원이 한 점에서 접할 때 접선의 길이	A에서 공통 접점까지의 거리를 두 삼각형에서 각각 표현	상	3.8	②
12	서술형	두 대각선으로 사각형의 넓이	넓이 $=\frac{1}{2}ab\sin\theta$	하	5	$20\sqrt{3}$
13	서술형	활꼴의 넓이와 둘레	$\angle AOC=120°$, 활꼴 = 부채꼴 − 삼각형	상	5	$40\pi-15\sqrt{3}$
14	서술형	동심원과 접선인 현	$R^2-r^2=\overline{AC}^2$	중	5	$4\sqrt{3}$
15	서술형	두 변과 끼인각으로 넓이 - 시계 바늘	$\triangle OAB=5\sin\theta\le\frac{5}{2}\Leftrightarrow\sin\theta\le\frac{1}{2}$	최상	5	120
16	서술형	이등변삼각형이 붙은 직각삼각형의 삼각비	$\overline{BD}=\overline{AB}=13k\Rightarrow\overline{DC}=18k$	중	10	(1) $13k$ (2) $\frac{2}{3}$ (3) $\frac{2\sqrt{13}}{13}$
17	서술형	직사각형과 원의 접선의 길이	$\overline{DE}=\overline{DR}+\overline{RE}=5+x$	상	10	(1) $\overline{BQ}=2\,\text{cm}$, $\overline{DS}=5\,\text{cm}$ (2) $\overline{CE}=5-x$, $\overline{DE}=5+x$ (3) $\frac{21}{5}\,\text{cm}$
18	서술형	사분원에서 삼각비와 대소 비교	$\sin x=\overline{AB}<\tan x=\overline{PQ}$	상	10	(1) $\sin x=\overline{AB}$, $\cos x=\overline{OB}$, $\tan x=\overline{PQ}$ (2) $\sin x$, $\tan x$는 증가, $\cos x$는 감소 (3) $\sin1°<\tan1°<\sin2°<\tan2°$
19	서술형	삼각형의 넓이로 선분의 비 구하기	높이가 같은 두 삼각형의 넓이 비 = 밑변의 비	최상	10	(1) $1:a$ (2) $1:\sqrt{3}a$ (3) $\sqrt{3}:a$ (4) 7

단원별 배점



난이도별 배점



삼각비의 대소와 식 간단히 하기	1문항 3.6점
사분원과 삼각비의 표	1문항 3.6점
정육각형의 넓이	1문항 3.6점
수선을 그어 변의 길이 구하기	1문항 3.7점
현의 수직이등분선은 원의 중심을 지난다	1문항 3.7점
직선의 절편과 삼각비	1문항 3.7점
원의 일부(호)로 반지름 구하기	1문항 3.7점
두 내접원이 한 점에서 접할 때 접선의 길이	1문항 3.8점
두 대각선으로 사각형의 넓이	1문항 5.0점
활꼴의 넓이와 둘레	1문항 5.0점
동심원과 접선인 현	1문항 5.0점
두 변과 끼인각으로 넓이 - 시계 바늘	1문항 5.0점
이등변삼각형이 붙은 직각삼각형의 삼각비	1문항 10.0점
직사각형과 원의 접선의 길이	1문항 10.0점
사분원에서 삼각비와 대소 비교	1문항 10.0점
삼각형의 넓이로 선분의 비 구하기	1문항 10.0점

시험 범위 Ⅰ. 삼각비, Ⅱ-1. 원과 직선 (현·접선) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 원의 성질 33.3점, 삼각비 66.7점

선택형 11문항(40점) + 단답형 4문항(20점) + 서술형 4문항(40점). 정답지가 없어 모든 정답은 직접 풀어 정했다. 스캔 세로줄과 학생 필기가 많아 모든 그림을 원본과 같은 조건으로 깨끗하게 다시 그렸다. 8번은 정답이 2개(③, ④)인 문항이다.